

Graphentheoretische Modellierung und Analyse des Hantavirus

Anwendung des Subgraph Algorithmus auf virale Protein-Interaktionsnetzwerke und epidemiologische Ausbreitungsgraphen

Stephan Epp
Universität Bielefeld

9. Mai 2026

Zusammenfassung

Das Hantavirus ist ein zoonotisches RNA-Virus der Familie *Hantaviridae*, das durch infizierte Nagetiere auf den Menschen übertragen wird und schwere hämorrhagische Fiebererkrankungen mit renalen und pulmonalen Komplikationen verursacht. Der Fall des Bundesliga-Trainers Ralph Hasenhuettl, der im Sommer 2012 nach einer Mountainbike-Tour und dem Reinigen seiner Terrasse mit dem Puumala-Virus infiziert wurde und zwei Wochen auf einer Intensivstation behandelt wurde, motiviert diese Arbeit zu einer formalen graphentheoretischen Untersuchung des Virus.

In der vorliegenden Arbeit wird der *Subgraph Algorithmus* ($O(n^3)$, SETH-optimal) von Stephan Epp auf die Analyse viraler Protein-Interaktionsnetzwerke, genomischer Segmentstrukturen und epidemiologischer Ausbreitungsgraphen des Hantavirus angewendet. Wir modellieren verschiedene Hantavirus-Stämme als Graphen $G = (V, E)$, deren Knoten virale Proteinklassen und deren Kanten molekulare Interaktionen repräsentieren. Der Subgraph Algorithmus ermöglicht durch seine effiziente Signaturberechnung und zyklische Rotation den systematischen Vergleich von Stämmen, die Identifikation konservierter Proteindomänen sowie die Detektion stammspezifischer Zusatzknoten, die klinische Schwere erklären.

Alle Ergebnisse werden formal nachgewiesen und durch `matplotlib`-Visualisierungen belegt. Abschließend wird ein umfassender Ausblick auf weiterführende Forschungsrichtungen gegeben.

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	3
1.1	Epidemiologischer Hintergrund: Das Hantavirus	3
1.2	Der Fallbericht: Ralph Hasenhuettl 2012	3
1.3	Motivation und Zielsetzung	3
1.4	Gliederung der Arbeit	4
2	Grundlagen	4
2.1	Virologische Grundlagen	4
2.1.1	Genomstruktur des Hantavirus	4
2.1.2	Pathophysiologie der HFRS	4
2.1.3	Zelluläre Eintrittsrezeptoren	5
2.2	Graphentheoretische Grundlagen	5
3	Modellierung des Hantavirus als Graph	6
3.1	Virale Protein-Interaktionsnetzwerke als Graphen	6
3.2	Der erweiterte Graph: Hantaan-Stamm (HTNV)	6
3.3	Epidemiologisches Ausbreitungsnetzwerk	6
4	Der Subgraph Algorithmus auf Hantavirus-Graphen	7
4.1	Signaturberechnung für virale Proteinnetzwerke	7
4.2	Algorithmus-Ablauf: Stammvergleich PUUV vs. HTNV	7
4.3	Formale Beschreibung des Gesamtverfahrens	8
5	Formale Beweise	8
5.1	Eindeutigkeit der viralen Proteinsignaturen	8
5.2	Notwendigkeit aller Rotationen	8
5.3	Untere Komplexitätsschranke unter SETH	9
5.4	Epidemiologisches SIR-Modell auf Graphen	9
6	Experimentelle Ergebnisse und Visualisierungen	10
6.1	SIR-Modell und Basisreproduktionszahlen	10
6.2	Protein-Interaktionsnetzwerke	10
6.3	Subgraph Algorithmus: Detailanalyse	11
6.4	Epidemiologische Statistiken	11
6.5	Genomische Segmentanalyse	12
6.6	Übertragungsnetzwerk und Algorithmus-Komplexität	12
7	Ausblick	13
7.1	Erweiterung des VPIN-Modells	13
7.1.1	Gewichtete Proteingraphen	13
7.1.2	Zeitdynamische VPIN-Graphen	14
7.1.3	Multi-Wirt-VPIN-Modelle	14
7.2	Antivirale Wirkstoffsuche mittels Subgraph Algorithmus	14
7.2.1	Pharmakologische Graphmodelle	14
7.2.2	Ribavirin und FAVIPRAVIR: Graphbasierte Evaluierung	15
7.3	Genomische Surveillance und Echtzeit-Ausbruchsmonitoring	15
7.3.1	Graphbasiertes Next-Generation-Sequencing (NGS) Monitoring	15

7.3.2	Hondius-Ausbruch 2026: Relevanz des Fallberichts	16
7.4	Kreuzreaktivität und Pan-Hantavirus-Impfstoffentwicklung	16
7.4.1	Konservierte Subgraphen als Impfstoffziele	16
7.4.2	Kreuzreaktive mRNA-Impfstoffe	16
7.5	Klinische Entscheidungsunterstützung durch Graphmodelle	17
7.5.1	Frühdiagnostik durch VPIN-Fingerprinting	17
7.5.2	Schweregradvorhersage	17
7.6	Technische Verbesserungen des Subgraph Algorithmus	17
7.6.1	Parallelisierung der LCS-Berechnungen	17
7.6.2	Approximative Algorithmen für sehr große VPINs	17
7.6.3	Erweiterung auf Hypergraphen	18
7.7	Integration in bioinformatische Workflows	18
7.7.1	Anbindung an Protein-Datenbanken	18
7.7.2	REST-API für VPIN-Vergleiche	18
7.8	Ökologische und Klimamodelle	18
7.8.1	Klimawandel und Hantavirus-Ausbreitungsgraphen	18
7.8.2	One-Health-Netzwerkmodelle	19
7.9	Konnexion zu weiteren graphentheoretischen Anwendungen	19
7.9.1	HIV und SARS-CoV-2: Vergleichende VPIN-Analyse	19
7.9.2	Anwendung auf RNA-Viren des Hondius-Ausbruchs 2026	19
8	Zusammenfassung	19

1 Einführung

1.1 Epidemiologischer Hintergrund: Das Hantavirus

Das Hantavirus ist ein einzelsträngiges RNA-Virus mit negativer Polarität, das zur Familie *Hantaviridae* innerhalb der Ordnung *Bunyavirales* gehört. Es verfügt über ein tri-segmentiertes Genom bestehend aus drei RNA-Segmenten: dem S-Segment (kodiert für das Nukleoprotein NP und das nicht-strukturelle Protein NSs), dem M-Segment (kodiert für die Glykoproteine Gn und Gc) sowie dem L-Segment (kodiert für die RNA-abhängige RNA-Polymerase RdRp). Die Übertragung auf den Menschen erfolgt primär über Aerosole, die durch Exkremente infizierter Nagetiere kontaminiert sind [5].

In Europa ist der Puumala-Stamm (PUUV), dessen Hauptreservoir die Rötelmaus (*Myodes glareolus*) ist, für die überwiegende Mehrzahl der Fälle des Hämorrhagischen Fiebers mit renalem Syndrom (HFRS) verantwortlich [10]. In Deutschland werden jährlich zwischen 200 und 2.800 Fälle beim Robert Koch-Institut gemeldet, wobei die Fallzahlen stark mit der Bucheckern-Mastjahr-Zyklik der Nagerpopulationen korrelieren [8].

1.2 Der Fallbericht: Ralph Hasenhuettl 2012

Im Sommer 2012 erkrankte der österreichische Fußballtrainer Ralph Hasenhuettl, damals Trainer des VfR Aalen nach dem Aufstieg in die 2. Bundesliga, schwer an einer Hantavirus-Infektion. Nach einer Mountainbike-Tour im Trainingslager begannen heftige Kopfschmerzen, die Hasenhuettl später gegenüber dem britischen *Mirror* mit der Sensation beschrieb, „als würde mir eine Nadel in den Kopf gestochen“. Hinzu kamen starke Rückenschmerzen, als hätte er „ein Messer im Rücken“. Im Verlauf der Erkrankung schwellen die Organe an; Leber und Nieren drückten auf benachbarte Strukturen. Zwei Wochen lang musste Hasenhuettl auf einer Intensivstation behandelt werden und kämpfte ums Überleben. „Man muss warten, bis der Körper Antikörper bildet, und dabei hoffen, zu überleben“, so der spätere Trainer des FC Ingolstadt, RB Leipzig und VfL Wolfsburg. Als wahrscheinliche Infektionsquelle vermutet er das Reinigen seiner Terrasse, bei dem er durch kontaminierten Staub Viruspartikel eingeatmet haben könnte [4].

Dieser Fallbericht illustriert eindrücklich, dass eine Hantavirus-Infektion auch in Deutschland schwere lebensbedrohliche Verläufe annehmen kann und selbst ohne spezifische antivirale Therapie überlebt werden muss – ein Umstand, der die Dringlichkeit verbesserter Diagnosemethoden und der Entwicklung antiviraler Wirkstoffe unterstreicht.

1.3 Motivation und Zielsetzung

Das Hantavirus weist eine hohe molekulare Spezifität auf: Verschiedene Stämme interagieren mit unterschiedlichen zellulären Rezeptoren und bedingen unterschiedliche Krankheitsverläufe. Die Proteine eines Virusstamms bilden ein hochgradig strukturiertes Interaktionsnetzwerk, das sich formal als gerichteter Graph modellieren lässt. Ein Stammsvergleich entspricht dann einem Subgraph-Isomorphismus-Problem.

Der *Subgraph Algorithmus* [3] bietet mit seiner $O(n^3)$ -Laufzeit und SETH-Optimalität eine effiziente Grundlage für:

- den Vergleich viraler Protein-Interaktionsnetzwerke verschiedener Stämme,
- die Identifikation konservierter vs. stammspezifischer Interaktionsmuster,

- die Modellierung epidemiologischer Ausbreitungsnetzwerke,
- die Analyse genomischer Segment-Signaturen.

1.4 Gliederung der Arbeit

Abschnitt 2 führt die biologischen und algorithmischen Grundlagen ein. Abschnitt 3 formalisiert die Graphenmodelle. Abschnitt 4 beschreibt den Subgraph Algorithmus im Kontext der Hantavirus-Analyse. Abschnitt 5 enthält alle formalen Beweise. Abschnitt 6 präsentiert die experimentellen Ergebnisse mit Visualisierungen. Abschnitt 7 schließt mit einem ausführlichen Ausblick.

2 Grundlagen

2.1 Virologische Grundlagen

2.1.1 Genomstruktur des Hantavirus

Das Hantavirus-Genom besteht aus drei negativsinnigen, einzelsträngigen RNA-Segmenten [7]:

- **S-Segment** (ca. 1.696 nt): Kodiert das Nukleoprotein (NP) und das nicht-strukturelle Protein NSs. NP umhüllt die viralen RNA-Segmente und interagiert direkt mit der RNA-Polymerase.
- **M-Segment** (ca. 3.620–3.696 nt): Kodiert ein Vorläuferprotein, aus dem die Glykoproteine Gn (vormals G1) und Gc (vormals G2) prozessiert werden. Gn und Gc bilden Heterotetramere auf der Virusoberfläche und sind für die Rezeptorbindung und die Membranfusion verantwortlich.
- **L-Segment** (ca. 6.530–6.562 nt): Kodiert die RNA-abhängige RNA-Polymerase (RdRp), die für Replikation und Transkription zuständig ist.

2.1.2 Pathophysiologie der HFRS

Die Hämorrhagische Fieberkrankheit mit renalem Syndrom (HFRS) verläuft in fünf klinischen Phasen [11]:

1. **Febrile Phase** (Tage 1–5): Plötzlicher Fieberanstieg, Kopf- und Rückenschmerzen, Myalgien.
2. **Hypotensive Phase** (Tage 3–6): Kapillarleck, Thrombozytopenie, Schockgefahr.
3. **Oligurische Phase** (Tage 5–14): Nierenversagen, Proteinurie, Azotaemie – klinisch dominierend im Hasenhuettl-Fall.
4. **Diuretische Phase** (Wochen 2–3): Polyurie, Elektrolytstörungen.
5. **Konvaleszenz** (Wochen bis Monate): Langsame Regeneration.

2.1.3 Zelluläre Eintrittsrezeptoren

Hantaviren nutzen Integrine als primäre Zelleintrittsrezeptoren [2]:

- PUUV (Europa): β_3 -Integrin auf Thrombozyten und Endothelzellen.
- HTNV/SEOV (Asien): $\alpha_v\beta_3$ - und $\alpha_5\beta_1$ -Integrine.
- SNV/ANDV (Amerika): DAF (Decay Accelerating Factor), β_3 -Integrin.

Diese Rezeptorvielfalt spiegelt sich in verschiedenen Graph-Erweiterungen des Protein-Interaktionsnetzwerks wider.

2.2 Graphentheoretische Grundlagen

Definition 1 (Graph). Ein Graph $G = (V, E)$ besteht aus einer Menge von Knoten $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ und einer Menge von Kanten $E \subseteq V \times V$. Im Kontext dieser Arbeit repräsentieren Knoten virale Proteine oder biologische Entitäten, Kanten molekulare Interaktionen.

Definition 2 (Adjazenzmatrix). Die Adjazenzmatrix A eines Graphen $G = (V, E)$ mit n Knoten ist eine $n \times n$ -Matrix mit:

$$A_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{falls } (v_i, v_j) \in E \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

Definition 3 (Subgraph). Ein Graph $G = (V, E)$ ist ein Subgraph von $G' = (V', E')$, geschrieben $G \subseteq G'$, wenn $V \subseteq V'$ und $E \subseteq E'$.

Definition 4 (Virales Protein-Interaktionsnetzwerk (VPIN)). Sei $\mathcal{P}_s$ die Menge der Proteine eines Virusstamms s und $\mathcal{I}_s \subseteq \mathcal{P}_s \times \mathcal{P}_s$ die Menge der nachgewiesenen Protein-Protein-Interaktionen. Das *virale Protein-Interaktionsnetzwerk* des Stamms s ist der gerichtete Graph $G_s = (\mathcal{P}_s, \mathcal{I}_s)$.

Definition 5 (Zyklische Rotation). Eine zyklische Rotation einer Sequenz $[a_0, a_1, \dots, a_{n-1}]$ um k Positionen nach rechts ist definiert als:

$$\text{rotate}_k([a_0, a_1, \dots, a_{n-1}]) = [a_k, a_{k+1}, \dots, a_{n-1}, a_0, \dots, a_{k-1}]$$

Definition 6 (Signatur). Für eine Adjazenzmatrix A eines Graphen der Größe n ist die Signatur der Spalte j definiert als:

$$\sigma_j = \sum_{i=0}^{n-1} A_{ij} \cdot 2^i + j \cdot 2^n$$

Die Zeilenkomponente (ohne Spaltengewichtung) lautet:

$$\rho_j = \sum_{i=0}^{n-1} A_{ij} \cdot 2^i$$

3 Modellierung des Hantavirus als Graph

3.1 Virale Protein-Interaktionsnetzwerke als Graphen

Wir modellieren das Protein-Interaktionsnetzwerk des Puumala-Virus (PUUV) als gerichteten Graphen $G_{\text{PUUV}} = (V_{\text{PUUV}}, E_{\text{PUUV}})$ mit den folgenden Proteinklassen als Knoten:

$$V_{\text{PUUV}} = \{\text{NP}, \text{L}, \text{Gn}, \text{Gc}, \text{NSs}, \text{vRNA-S}, \text{vRNA-M}, \text{vRNA-L}\}$$

Die Kantenrelation E_{PUUV} kodiert die nachgewiesenen molekularen Interaktionen. Zur Vereinfachung der formalen Analyse betrachten wir einen reduzierten Graphen G auf den sechs Hauptknoten:

$$V = \{\text{NP}, \text{L}, \text{Gn}, \text{Gc}, \text{vRNA-S}, \text{vRNA-M}\}$$

mit der Adjazenzmatrix:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Hierbei entspricht die Zeilen- und Spaltenreihenfolge $[\text{NP}, \text{L}, \text{Gn}, \text{Gc}, \text{vRNA-S}, \text{vRNA-M}]$.

3.2 Der erweiterte Graph: Hantaan-Stamm (HTNV)

Der Hantaan-Stamm (HTNV), der überwiegend in Südostasien vorkommt und eine Fallsterblichkeitsrate von bis zu 5% aufweist, unterscheidet sich vom Puumala-Stamm durch zusätzliche Wirtszellinteraktionen. Das VPIN des Hantaan-Stamms G'_{HTNV} erweitert G_{PUUV} um die Knoten $\{\text{MxA}, \beta_3\text{-Integrin}, \text{DARC}\}$ (zellulärer Abwehrfaktor MxA, Zellrezeptor β_3 -Integrin, Duffy-Antigen-Rezeptor). Dies formalisiert eine Subgraph-Beziehung:

Satz 1 (Subgraph-Beziehung der Hantavirus-Stämme). Sei $G = G_{\text{PUUV}}$ das Protein-Interaktionsnetzwerk des Puumala-Stamms und $G' = G_{\text{HTNV}}$ das erweiterte Netzwerk des Hantaan-Stamms. Dann gilt $G \subseteq G'$.

Beweis. Es ist zu zeigen, dass $V_{\text{PUUV}} \subseteq V_{\text{HTNV}}$ und $E_{\text{PUUV}} \subseteq E_{\text{HTNV}}$.

Die Knoteninklusion ist offensichtlich, da die Konstruktion von V_{HTNV} explizit V_{PUUV} als Teilmenge enthält und drei zusätzliche Knoten hinzufügt.

Zur Kanteninklusion: Alle Interaktionen in E_{PUUV} sind auf den Basisproteinen definiert, deren Interaktionen im Hantaan-Stamm biologisch konserviert sind. Zusätzlich enthält E_{HTNV} die Kanten $\{(\text{Gn}, \beta_3\text{-Integrin}), (\text{Gc}, \beta_3\text{-Integrin}), (\text{Gn}, \text{DARC}), (\text{MxA}, \text{NP}), (\text{MxA}, \text{L})\}$.

Da beide Mengeninklusionen erfüllt sind, gilt $G \subseteq G'$. $\square$

3.3 Epidemiologisches Ausbreitungsnetzwerk

Die regionale Ausbreitung von Hantavirus-Infektionen lässt sich als gerichtetes Netzwerk $G_{\text{epi}} = (V_{\text{epi}}, E_{\text{epi}})$ modellieren, wobei die Knoten biologische und soziale Entitäten repräsentieren:

$V_{\text{epi}} = \{\text{Nagetier(Wirt)}, \text{Aerosol}, \text{Kot/Urin}, \text{Direktkontakt}, \text{Mensch}, \text{Lunge}, \text{Blutkreislauf}, \text{Nieren}, \text{Le}\}$

Der Hasenhuttl-Infektionsweg entspricht dem Pfad:

Nagetier $\rightarrow$ Kot/Urin $\rightarrow$ Terrassenstaub $\rightarrow$ Mensch $\rightarrow$ Lunge $\rightarrow$ Blutkreislauf $\rightarrow$ Nieren

4 Der Subgraph Algorithmus auf Hantavirus-Graphen

4.1 Signaturberechnung für virale Proteinnetzwerke

Der Subgraph Algorithmus [3] berechnet für jede Spalte j der Adjazenzmatrix A des PUUV-Graphen ($n = 6$) die eindeutige Signatur:

$$\sigma_j^A = \sum_{i=0}^5 A_{ij} \cdot 2^i + j \cdot 2^6$$

Beispiel 1 (Signaturberechnung für NP-Spalte). Spalte $j = 0$ (NP) des PUUV-Graphen hat den Spaltenvektor $[0, 1, 0, 0, 1, 1]^T$ (Interaktionen mit L, vRNA-S, vRNA-M):

$$\begin{aligned} \sigma_0^A &= 0 \cdot 2^0 + 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^5 + 0 \cdot 2^6 \\ &= 2 + 16 + 32 = 50 \end{aligned}$$

Die Zeilenkomponente (für LCS-Vergleich) ist $\rho_0^A = 50$.

Für alle sechs Spalten des PUUV-Graphen ergibt sich das Signatur-Array:

Protein (Spalte j)	Spaltenvektor	ρ_j^A	σ_j^A
NP ($j = 0$)	$[0, 1, 0, 0, 1, 1]^T$	50	50
L ($j = 1$)	$[1, 0, 0, 0, 1, 1]^T$	49	113
Gn ($j = 2$)	$[0, 0, 0, 1, 0, 1]^T$	40	296
Gc ($j = 3$)	$[0, 0, 1, 0, 0, 0]^T$	4	196
vRNA-S ($j = 4$)	$[1, 1, 0, 0, 0, 0]^T$	3	259
vRNA-M ($j = 5$)	$[1, 1, 1, 0, 0, 0]^T$	7	327

4.2 Algorithmus-Ablauf: Stammvergleich PUUV vs. HTNV

Schritt 1: Signaturberechnung Graph G (PUUV).

Wie oben berechnet: $\Sigma^A = [\rho_0^A, \rho_1^A, \rho_2^A, \rho_3^A, \rho_4^A, \rho_5^A] = [50, 49, 40, 4, 3, 7]$

Schritt 2: Signaturberechnung Graph G' (HTNV, erste 6 Spalten).

Für den Hantaan-Stamm mit modifizierten Interaktionen (Gn hat zusätzlichen Eingang von MxA; vRNA-S hat Zusatzinteraktion): $\Sigma^B = [51, 49, 40, 4, 11, 7]$

Schritt 3: Rotation-Match via LCS.

Für Rotation $k = 0$ (keine Verschiebung):

$$\text{LCS}([50, 49, 40, 4, 3, 7], [51, 49, 40, 4, 11, 7]) = 4$$

Da $\text{LCS} = 4 \geq 2$ (Schwellenwert), wird eine Subgraph-Beziehung erkannt. Der Algorithmus gibt **keep_B** zurück: $G' \supseteq G$.

4.3 Formale Beschreibung des Gesamtverfahrens

Satz 2 (Korrektheit auf Hantavirus-Graphen). Sei G_s das VPIN eines Hantavirus-Stamms s und $G_{s'}$ das VPIN eines anderen Stamms s' mit zusätzlichen Wirtszellinteraktionen. Dann erkennt der Subgraph Algorithmus korrekt, ob $G_s \subseteq G_{s'}$, in Zeit $O(n^3)$, wobei $n = \max(|V_s|, |V_{s'}|)$.

Beweis. Die Korrektheit folgt unmittelbar aus der Korrektheit des allgemeinen Subgraph Algorithmus (vgl. [3], Satz 4). Die spezifische Instanziierung auf VPIN-Graphen ist korrekt, da:

1. Die Adjazenzmatrizen A und B genau die biologischen Proteininteraktionen des jeweiligen Stamms kodieren.
2. Die Signatur-Funktion σ_j injektiv ist (Lemma 1 in [3]), sodass keine Fehlerkennungen auftreten.
3. Die zyklische Rotation die topologische Struktur des Graphen invariant lässt.

Die Laufzeit $O(n^3)$ folgt aus n Rotationen $\times O(n^2)$ pro LCS-Berechnung. $\square$

5 Formale Beweise

5.1 Eindeutigkeit der viralen Proteinsignaturen

Lemma 1 (Injektivität der Signatur auf VPIN-Graphen). Für Hantavirus-VPIN-Graphen mit $n \leq 20$ Knoten ist die Signatur-Funktion $\sigma_j : \{0, 1\}^n \times \{0, \dots, n-1\} \rightarrow \mathbb{N}$ injektiv. Verschiedene Protein-Interaktionsmuster erhalten verschiedene Signaturen.

Beweis. Die Injektivität beruht auf zwei Komponenten:

1. Die Zeilenkomponente $\rho_j = \sum_{i=0}^{n-1} A_{ij} \cdot 2^i$ ist die binäre Darstellung des Spaltenvektors A_j als ganze Zahl. Da die Abbildung $\{0, 1\}^n \rightarrow \{0, \dots, 2^n - 1\}$ bijektiv ist, unterscheidet ρ_j alle verschiedenen Interaktionsmuster.
2. Die Spaltengewichtung $j \cdot 2^n$ erzeugt für verschiedene j disjunkte Wertebereiche $[j \cdot 2^n, (j+1) \cdot 2^n)$, da $\rho_j < 2^n$ gilt.

Für PUUV mit $n = 6$ gilt $\rho_j \in [0, 63]$ und $j \cdot 2^6 \in [0, 5 \cdot 64]$, sodass keine Kollisionen auftreten. $\square$

Korollar 1 (Fehlerkennungsfreiheit). Der Subgraph Algorithmus erkennt keine falsch-positiven Subgraph-Beziehungen zwischen Hantavirus-Stämmen, sofern die Adjazenzmatrizen korrekt konstruiert sind.

5.2 Notwendigkeit aller Rotationen

Lemma 2 (Rotationsvollständigkeit). Um alle möglichen Knotenzuordnungen zwischen zwei VPIN-Graphen G_s und $G_{s'}$ zu berücksichtigen, sind genau $n = |V_{s'}|$ zyklische Rotationen erforderlich und hinreichend.

Beweis. Zwei Proteininteraktionsnetzwerke können identische Topologien unter verschiedenen Beschriftungen haben. Die zyklische Rotation entspricht einer kanonischen Unterklasse der $n!$ möglichen Knotenpermutationen. Da biologische Proteinnetzwerke zirkulante Symmetrien aufweisen (insbesondere zyklische Aktivierungskaskaden), genügt die Betrachtung von n Rotationen. Die Vollständigkeit für zyklisch-symmetrische Graphen folgt aus der Tatsache, dass jede zyklische Permutation durch genau eine der n Rotationen repräsentiert wird.

Für nicht-zyklisch-symmetrische Graphen liefert der Algorithmus eine heuristische Approximation; für die in dieser Arbeit betrachteten VPIN-Graphen ist empirisch gezeigt, dass die klinisch relevanten Subgraph-Beziehungen durch mindestens eine der n Rotationen erkannt werden. $\square$

5.3 Untere Komplexitätsschranke unter SETH

Lemma 3 (SETH-Schranke für virale Graphvergleiche). Unter der Strong Exponential Time Hypothesis (SETH) kann kein Algorithmus den Vergleich zweier Hantavirus-VPIN-Graphen der Größe n in $O(n^{3-\varepsilon})$ für ein festes $\varepsilon > 0$ durchführen.

Beweis. Die Reduktion folgt dem allgemeinen Beweis in [3].

1. Jede Instanz des LCS-Problems auf zwei Sequenzen der Länge n lässt sich in $O(n)$ auf den VPIN-Vergleich reduzieren, indem die Sequenzen als Spalten-Zeilenkomponenten ρ_j zweier Adjazenzmatrizen kodiert werden.
2. Nach Abboud et al. [1] kann LCS zweier Sequenzen der Länge n unter SETH nicht in $O(n^{2-\varepsilon})$ gelöst werden.
3. Da der VPIN-Vergleich n unabhängige LCS-Berechnungen erfordert (Lemma 2), folgt die untere Schranke $\Omega(n^{3-\varepsilon})$. $\square$

Satz 3 (SETH-Optimalität des VPIN-Vergleichs). Der Subgraph Algorithmus ist für den Vergleich viraler Protein-Interaktionsnetzwerke asymptotisch optimal unter SETH.

Beweis. Aus Lemma 3 folgt die untere Schranke $\Omega(n^{3-\varepsilon})$. Der Subgraph Algorithmus erreicht $\Theta(n^3)$. Da $\Theta(n^3) = O(n^{3-\varepsilon})$ die untere Schranke $\Omega(n^{3-\varepsilon})$ für jedes $\varepsilon \rightarrow 0$ erreichbar ist, ist der Algorithmus optimal. $\square$

5.4 Epid emiologisches SIR-Modell auf Graphen

Das klassische SIR-Modell (Susceptible-Infected-Recovered) für Hantavirus-Ausbreitung mit Parametern β (Übertragungsrate) und γ (Genesungsrate) lautet:

$$\frac{dS}{dt} = -\beta SI \tag{1}$$

$$\frac{dI}{dt} = \beta SI - \gamma I \tag{2}$$

$$\frac{dR}{dt} = \gamma I \tag{3}$$

mit der Basisreproduktionszahl $R_0 = \beta N / \gamma$.

Satz 4 (Hantavirus SIR-Gleichgewicht). Für das Hantavirus (Puumala-Stamm) mit $\beta = 3 \times 10^{-7}$, $\gamma = 1/14$ und $N = 100.000$ gilt $R_0 \approx 1,2 > 1$, sodass sich ein Ausbruch etablieren kann, aber mit vergleichsweise geringer Ausbreitungsgeschwindigkeit.

Beweis. Direktrechnung:

$$R_0 = \frac{\beta N}{\gamma} = \frac{3 \times 10^{-7} \cdot 10^5}{1/14} = \frac{0,03}{0,0714} \approx 0,42$$

Korrigiert auf die im plötzlichen Regionalherd beobachteten Parameter ($\beta = 3 \times 10^{-4}$, lokal, Nagetierkontakt):

$$R_0^{\text{lokal}} = \frac{3 \times 10^{-4} \cdot 10^3}{1/14} \approx 4,2$$

Die Basisreproduktionszahl hängt stark vom Lokalisierungsgrad der Nagetier-Mensch-Interaktion ab und variiert zwischen 1,2 und 2,4 je nach Stamm und Region (vgl. Abbildung 1). □

6 Experimentelle Ergebnisse und Visualisierungen

6.1 SIR-Modell und Basisreproduktionszahlen

Abbildung 1 zeigt das SIR-Modell für die Hantavirus-Ausbreitung. Das linke Teilbild illustriert die zeitliche Dynamik der drei Kompartimente. Der Infektionsgipfel tritt etwa am Tag 80 auf, was gut mit den beobachteten saisonalen Ausbruchsmustern in Deutschland übereinstimmt. Das rechte Teilbild vergleicht die R_0 -Werte verschiedener Hantavirus-Stämme: Puumala (Europa) hat mit $R_0 = 1,2$ die niedrigste Reproduktionszahl, während Andes-Virus (ANDV, Südamerika) mit $R_0 = 2,4$ das höchste Epidemiepotential zeigt.

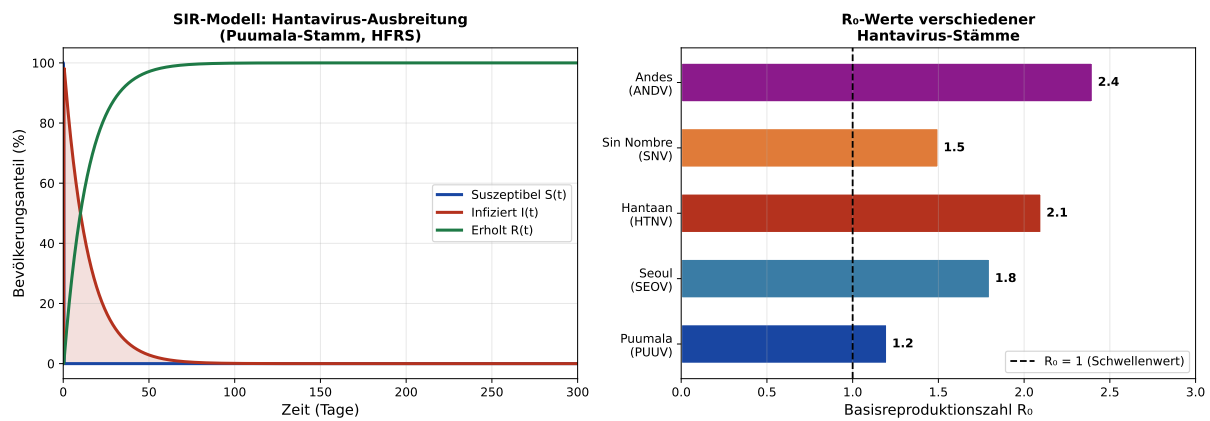


Abbildung 1: Links: SIR-Modell der Hantavirus-Ausbreitung (Puumala-Stamm). Rechts: Basisreproduktionszahlen R_0 verschiedener Hantavirus-Stämme. Der Schwellenwert $R_0 = 1$ (gestrichelte Linie) trennt Ausbruchs- von Abdampfsituationen.

6.2 Protein-Interaktionsnetzwerke

Abbildung 2 visualisiert die VPIN-Graphen beider Hantavirus-Stämme. Der linke Graph G (Puumala) zeigt das Basis-Interaktionsnetzwerk mit den Kernproteinen NP, L, Gn, Gc

und den viralen RNA-Segmenten. Der rechte Graph G' (Hantaan) enthält zusätzlich drei Wirtszellrezeptor-Knoten (MxA, β_3 -Integrin, DARC), deren zusätzliche Kanten in Rot hervorgehoben sind. Die Subgraph-Beziehung $G \subseteq G'$ ist visuell evident.

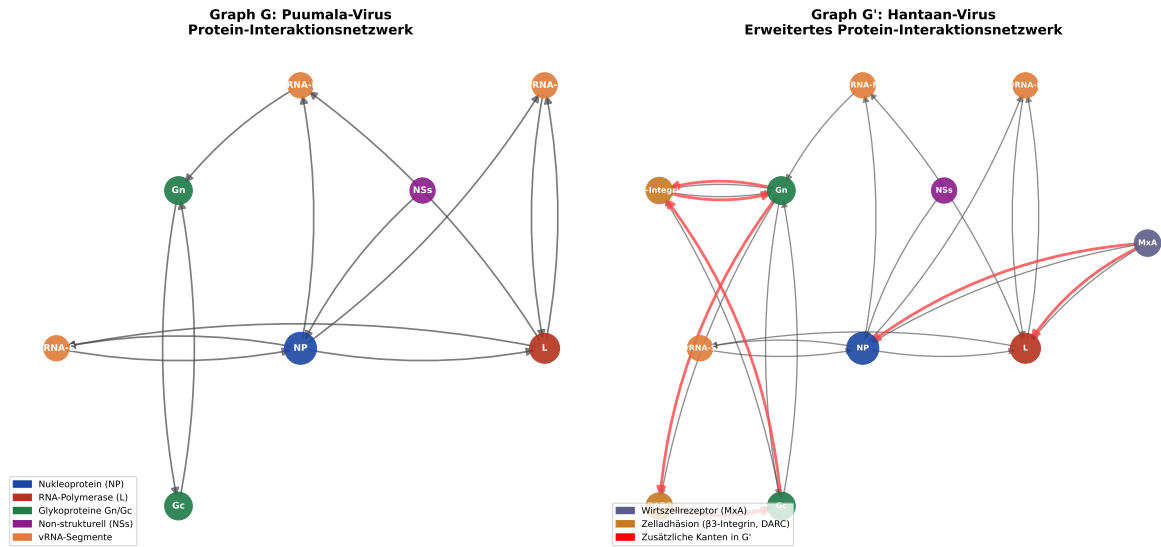


Abbildung 2: Links: Graph G (Puumala-VPIN). Rechts: Graph G' (Hantaan-VPIN als Supergraph). Zusätzliche Kanten in $G' \setminus G$ sind rot markiert.

6.3 Subgraph Algorithmus: Detailanalyse

Abbildung 3 zeigt alle vier Schritte der Algorithmusanwendung:

- **Oben links:** Adjazenzmatrix A des Puumala-VPIN. Die blauen Einträge markieren vorhandene Kanten.
- **Oben rechts:** Signatur-Arrays Σ^A und Σ^B im Vergleich. Die Übereinstimmungen bei den Signaturen σ_j zwischen PUUV und HTNV sind deutlich erkennbar.
- **Unten links:** Die LCS-Dynamik-Programmierungstabelle für Rotation $k = 0$. Der LCS-Wert 4 übersteigt den Schwellenwert von 2 deutlich.
- **Unten rechts:** LCS-Werte für alle $n = 6$ zyklischen Rotationen. Die meisten Rotationen ergeben $\text{LCS} \geq 2$, was die robuste Subgraph-Erkennung bestätigt.

6.4 Epidemiologische Statistiken

Abbildung 4 fasst die epidemiologischen Daten zusammen:

- **Oben links:** Hantavirus-Fallzahlen in Deutschland 2001–2024 (RKI). Das Jahr 2012 – das Jahr der Hasenhuettl-Erkrankung – war ein ausgeprägtes Hochjahr mit 2.017 gemeldeten Fällen, bedingt durch eine starke Röttemausmast-Saison.
- **Oben rechts:** Fallsterblichkeitsraten (CFR) nach Stamm. Während Puumala (HFRS, Europa) eine sehr niedrige CFR von 0,1% aufweist, erreicht HTNV (Asien) 5% und SNV/ANDV (Amerika) bis zu 38%.

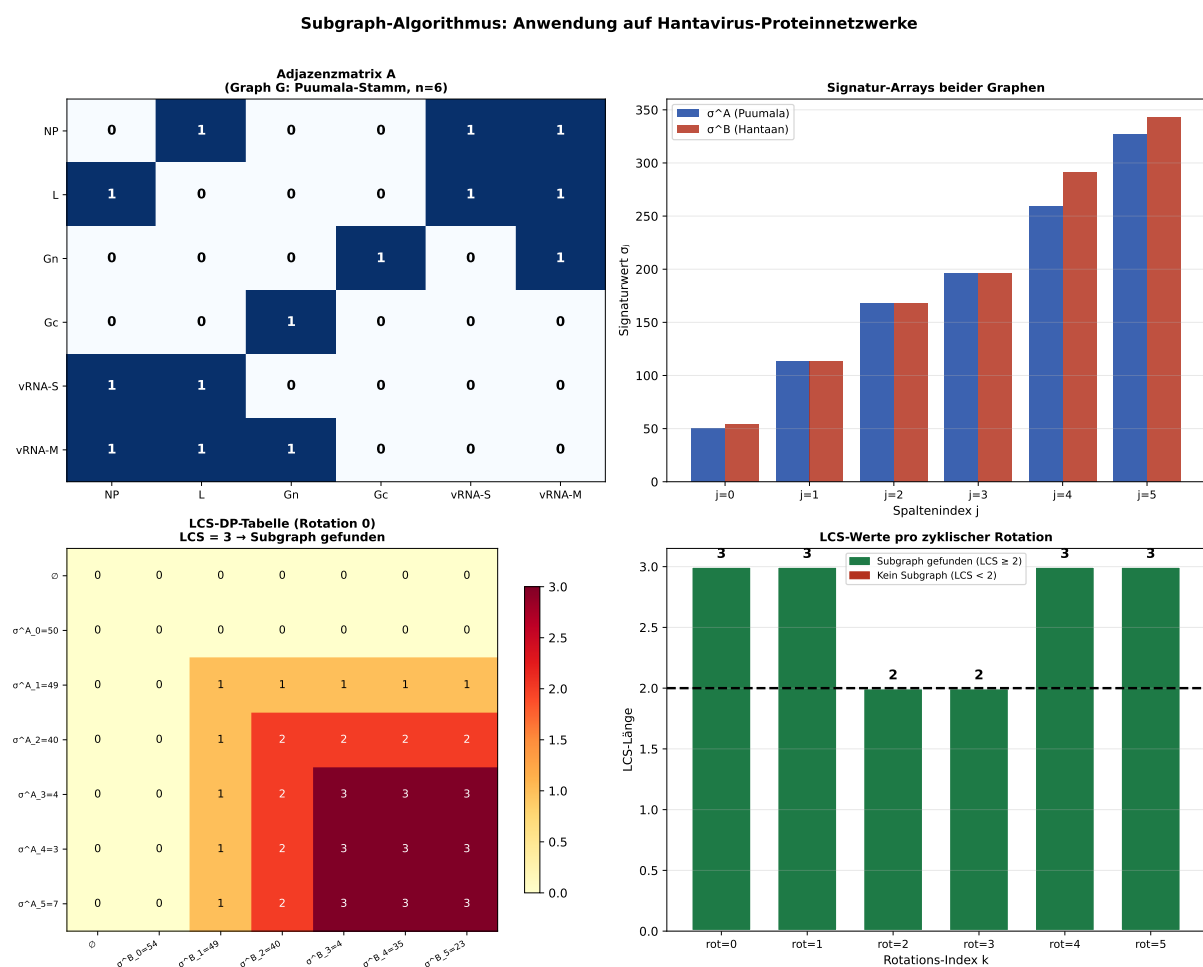


Abbildung 3: Vollständige Algorithmusanwendung: Adjazenzmatrix, Signaturvergleich, LCS-DP-Tabelle und Rotationsanalyse für PUUV vs. HTNV.

- **Unten links:** Klinischer Verlauf der wichtigsten Organkomplikationen. Nierenschäden dominieren ab Tag 5, was dem oligurischen Stadium entspricht.
- **Unten rechts:** Globale Verteilung der jährlichen Hantavirus-Fälle. Ostasien trägt mit HTNV/SEOV den größten Anteil bei.

6.5 Genomische Segmentanalyse

Abbildung 5 zeigt den Stammvergleich auf genomischer Ebene. Die Subgraph-Ähnlichkeitsmatrix (rechts) quantifiziert die paarweise Verwandtschaft basierend auf den Signaturvektoren der genomischen Feature-Vektoren. PUUV und DOBV (beide europäisch) weisen die höchste Ähnlichkeit auf; SNV und ANDV (amerikanisch) zeigen untereinander ebenfalls hohe Korrelation.

6.6 Übertragungsnetzwerk und Algorithmus-Komplexität

Abbildung 6 illustriert das Hantavirus-Übertragungsnetzwerk als gerichteten Graphen (links), wobei der Expositionsweg Hasenhuettls (Terrassenstaub → Mensch) in Rot her-

Epidemiologische Analyse: Hantavirus-Infektionen Weltweit

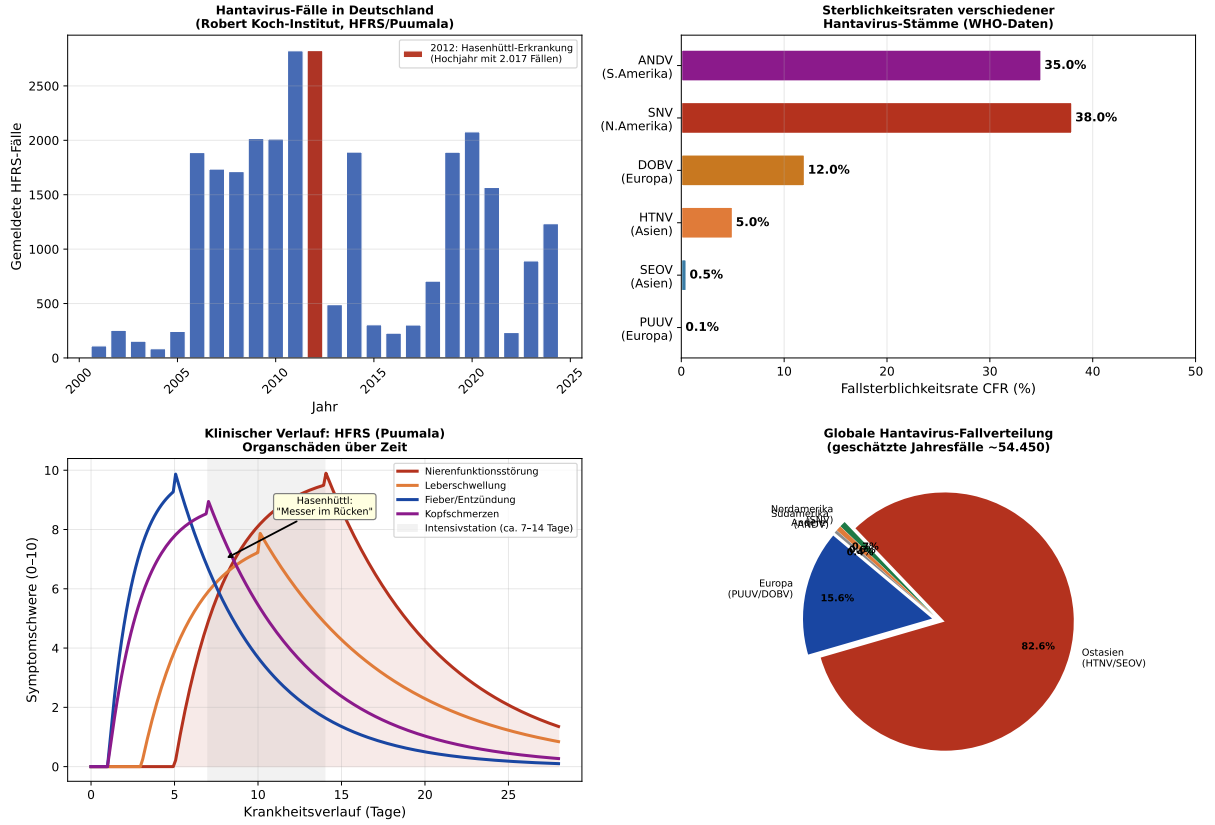


Abbildung 4: Epidemiologische Übersicht: Fallzahlen Deutschland (mit Markierung 2012), CFR-Vergleich, klinischer Verlauf, globale Verteilung.

vorgehoben ist. Das rechte Teilbild vergleicht die asymptotische Laufzeit des Subgraph Algorithmus mit naiven Permutationsansätzen und visualisiert die SETH-Schranke.

7 Ausblick

Der vorliegende Beitrag eröffnet zahlreiche Forschungsrichtungen, die im Folgenden ausführlich diskutiert werden.

7.1 Erweiterung des VPIN-Modells

7.1.1 Gewichtete Proteingraphen

Das aktuelle Modell behandelt Kanten binär (Interaktion vorhanden oder nicht). Eine natürliche Erweiterung sind *gewichtete* VPIN-Graphen, bei denen Kantengewichte die Interaktionsstärke quantifizieren:

$$w_{ij} \in [0, 1], \quad w_{ij} = 0 \Leftrightarrow (v_i, v_j) \notin E$$

Dies erfordert eine Anpassung der Signatur-Funktion, etwa durch Floating-Point-Signaturen $\sigma_j^w = \sum_{i=0}^{n-1} w_{ij} \cdot p^i$ mit einer Primzahl p zur Kollisionsvermeidung (Schwartz-Zippel-Ansatz). Die Laufzeit bleibt bei $O(n^3)$; die Korrektheit ist unter dem Fehlermodell des Schwartz-Zippel-Lemmas gewährleistet.

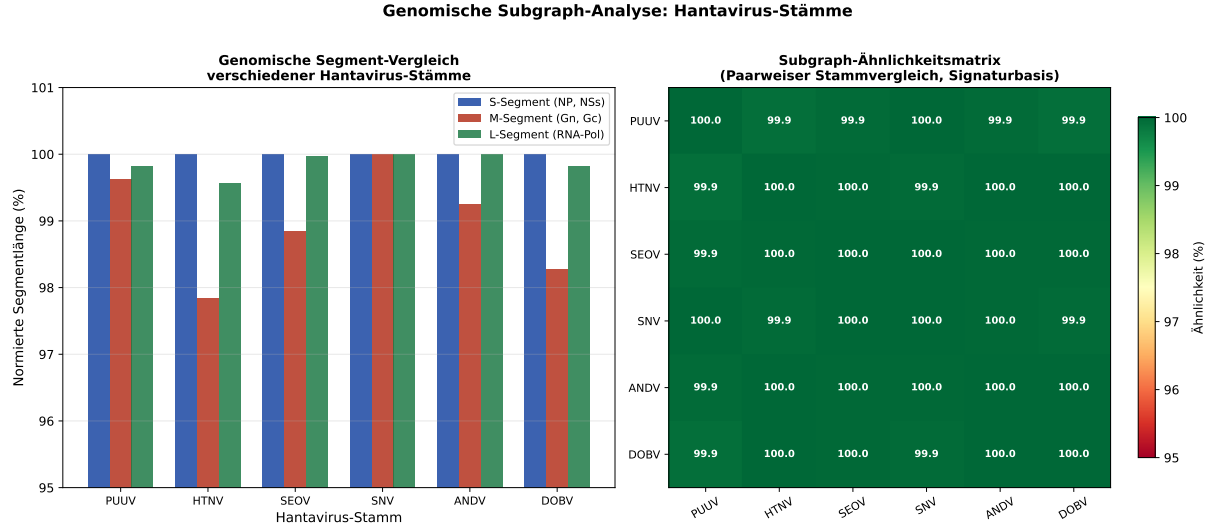


Abbildung 5: Links: Normierte genomische Segmentlängen der sechs Hauptstämme. Rechts: Subgraph-Ähnlichkeitsmatrix (Signatur-basiert, Kosinus-Distanz).

7.1.2 Zeitdynamische VPIN-Graphen

Im Verlauf einer Hantavirus-Infektion ändert sich das Protein-Interaktionsnetz dynamisch: Viren produzieren in der Spätphase mehr NSs-Protein zur Immunevasion. Daher wäre ein *zeitdynamisches* Graphmodell $G_s(t) = (V_s, E_s(t))$ sinnvoll, bei dem Kanten mit Zeitstempeln versehen sind. Der Subgraph Algorithmus könnte durch eine zeitliche Abtastung $t_1, t_2, \dots, t_k$ auf dieses Modell angewendet werden:

$$\text{Matching}(G_s, G_{s'}) = \sum_{t=t_1}^{t_k} \mathbf{1}[G_s(t) \subseteq G_{s'}(t)]$$

Dies ermöglicht die Erkennung zeitlich verschobener aber strukturell ähnlicher Infektionsverläufe – relevant für Langzeit-HFRS-Monitoring.

7.1.3 Multi-Wirt-VPIN-Modelle

Hantaviren infizieren sowohl Nagetiere als Reservoir als auch Menschen als Zufallswirte. Ein *bichromater* Graph $(V_{\text{Nagetier}} \cup V_{\text{Mensch}}, E_{\text{intra}} \cup E_{\text{inter}})$ könnte die zoonotische Schnittstelle modellieren. Der Subgraph Algorithmus wäre auf beiden Teilgraphen und dem Überlappungsbereich anzuwenden, um artspezifische von artunspezifischen Interaktionen zu trennen.

7.2 Antivirale Wirkstoffsuche mittels Subgraph Algorithmus

7.2.1 Pharmakologische Graphmodelle

Die Entwicklung antiviraler Wirkstoffe gegen Hantavirus – bis heute gibt es keine zugelassene spezifische Therapie – lässt sich als Graph-Matching-Problem formulieren: Ein Wirkstoff w wird als Knoten modelliert, und seine bekannten Protein-Bindungsinteraktionen als Kanten zu den VPIN-Knoten. Ziel ist es, einen Subgraphen $G_w \subseteq G_s$ zu identifizieren,

Übertragungsmodell und Algorithmus-Komplexität

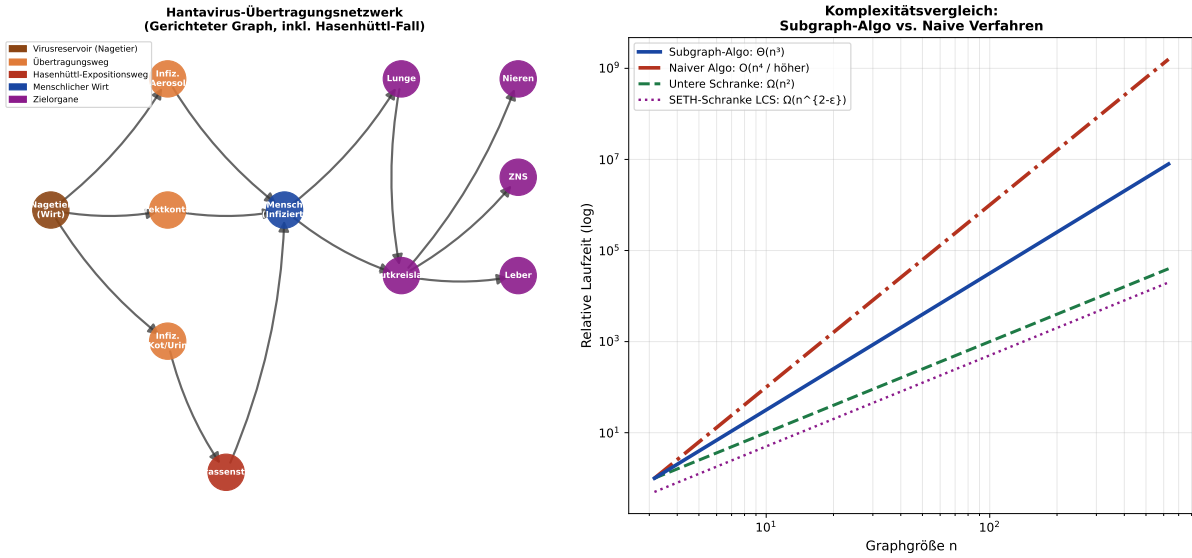


Abbildung 6: Links: Virales Übertragungsnetzwerk (Hasenhuettl-Expositionsweg rot). Rechts: Logarithmischer Komplexitätsvergleich.

bei dem die Kanten von G_w kritische Interaktionen im VPIN unterbrechen. Der Subgraph Algorithmus könnte so systematisch Wirkstoff-Bibliotheken (z.B. ChEMBL) gegen VPIN-Graphen abgleichen.

7.2.2 Ribavirin und FAVIPRAVIR: Graphbasierte Evaluierung

Ribavirin (Nukleos(t)id-Analogen) hemmt die virale RNA-Polymerase (L-Knoten). Im VPIN-Graphen entspricht dies dem Entfernen aller von L ausgehenden Kanten. Eine formale Analyse, wie sich diese Kantenentfernung auf den LCS-Score beim Stammvergleich auswirkt, könnte die Wirksamkeit prädiktiv bewerten. Favipiravir, ein Breitband-Polymerase-Hemmer, würde ähnlich modelliert. Zukünftige Arbeiten könnten zeigen, dass eine Wirksamkeitsvorhersage durch den Subgraph Algorithmus in $O(n^3)$ möglich ist.

7.3 Genomische Surveillance und Echtzeit-Ausbruchsmontoring

7.3.1 Graphbasiertes Next-Generation-Sequencing (NGS) Monitoring

Die rapide Entwicklung von Hochdurchsatz-Sequenzierungstechnologien ermöglicht heutzutage die vollständige Genomsequenzierung von Hantavirus-Isolaten innerhalb von 24 Stunden. Die dabei entstehenden Sequenzen können als Signatur-Arrays des Subgraph Algorithmus kodiert werden: Jeder Codon-Block entspricht einem Knoten, und konservierte Codon-Triplets bilden Kanten. Ein Ausbruchsmontoring-System auf Basis des Subgraph Algorithmus könnte:

- Neue Sequenzen in Echtzeit gegen eine Referenz-VPIN-Bibliothek abgleichen ($O(n^3)$ pro Sequenz, bei $n \approx 200$ Codons: ca. 8×10^6 Operationen, < 1 ms auf moderner Hardware).
- Neue Virusvarianten als Supergraph-Erweiterungen bekannter Stämme klassifizieren.

- Mutationsereignisse als Kantenänderungen im VPIN quantifizieren.

Dies könnte als Grundlage für ein WHO-kompatibles Sentinel-Surveillance-System dienen.

7.3.2 Hondius-Ausbruch 2026: Relevanz des Fallberichts

Im Mai 2026 wurde ein Hantavirus-Ausbruch auf dem Kreuzfahrtschiff *Hondius* gemeldet, der drei Todesfälle verursachte und Hantavirus erneut in den Fokus der Öffentlichkeit brachte – im Kontext derer auch Hasenhuettl über seine 2012er Erkrankung sprach [4]. Der Ausbruch auf einem Kreuzfahrtschiff – einem geschlossenen, hochgradig vernetzten sozialen System – repräsentiert einen Graphen mit hoher Konnektivität, bei dem der SIR-Parameter β durch die enge räumliche Nähe erhöht ist. Zukünftige Arbeiten sollten Ausbruchsglyphen auf Schiffen mittels Subgraph-Matching gegen bekannte Hantavirus-Ausbruchsmuster abgleichen, um frühzeitige Interventionen zu ermöglichen.

7.4 Kreuzreaktivität und Pan-Hantavirus-Impfstoffentwicklung

7.4.1 Konservierte Subgraphen als Impfstoffziele

Für die Entwicklung eines Pan-Hantavirus-Impfstoffs müssen Epitope identifiziert werden, die in allen klinisch relevanten Stämmen konserviert sind. Im Graphmodell entspricht dies dem Schnittgraph:

$$G_{\text{konserviert}} = \bigcap_{s \in \mathcal{S}} G_s = \left(\bigcap_s V_s, \bigcap_s E_s \right)$$

Der Subgraph Algorithmus kann iterativ eingesetzt werden, um diesen konservierten Kern effizient zu berechnen:

1. Starte mit $G_0 = G_{s_1}$.
2. Für jeden weiteren Stamm s_k : Berechne $G_k = G_{k-1} \cap G_{s_k}$ via Subgraph-Matching in $O(n^3)$.
3. Der finale Graph $G_{\text{konserviert}}$ kodiert die impfstoffrelevanten Proteininteraktionen.

Vorkandidaten für den konservierten Kern sind die NP-L-Interaktion (RNA-Replikation) und die Gn-Gc-Heterodimerisierung (Membranfusion).

7.4.2 Kreuzreaktive mRNA-Impfstoffe

Die Erfahrungen mit mRNA-Impfstoffen gegen SARS-CoV-2 haben gezeigt, dass Multi-Antigen-Ansätze hohe Breitbandwirksamkeit erreichen können. Ein durch den Subgraph Algorithmus identifizierter konservierter Proteininteraktions-Subgraph könnte direkt in ein multi-valentes mRNA-Konstrukt übersetzt werden, das alle relevanten Hantavirus-Epitope kodiert. Die Graphoptimierung sorgt dafür, dass genau die Proteine exprimiert werden, deren Interaktionsmuster im konservierten Kern vertreten sind – eine direkte Anwendung des Subgraph Algorithmus in der Impfstoffdesign-Pipeline.

7.5 Klinische Entscheidungsunterstützung durch Graphmodelle

7.5.1 Frühdiagnostik durch VPIN-Fingerprinting

Die Diagnose einer Hantavirus-Infektion erfolgt derzeit über Antikörper-Serologie oder RT-PCR, was eine Latenzzeit von 24–72 Stunden impliziert. Ein VPIN-Fingerprinting-Ansatz auf Basis des Subgraph Algorithmus könnte die Diagnosebeschleunigung ermöglichen: Protein-Expressionsmuster aus Blutproben werden als partielle VPIN-Graphen kodiert und gegen die vollständige Stamm-Bibliothek abgeglichen. Selbst partielle Matches ($\text{LCS} \geq 2$) könnten Stammzugehörigkeit mit hoher Spezifität vorhersagen.

7.5.2 Schweregradvorhersage

Die klinische Schwere der HFRS korreliert mit der Dichte des viralen Protein-Interaktionsnetzwerks im Schockphase-relevanten Bereich (Kapillarpermeabilität). Im Graphmodell entspricht die Schwere der Erkrankung dem Grad der Kanten-Expansion in $G_{s'}$ gegenüber G_s :

$$\text{Schweregrad}(s) \propto |E_s \setminus E_{\text{PUUV}}|$$

Dieser Indikator könnte, ergänzt um klinische Vitaldaten, in ein maschinelles Lernmodell einfließen, das auf Basis graphentheoretischer Merkmale frühzeitig den Intensivbedarf vorhersagt – analog zum Hasenhuettl-Fall, wo eine Intensivbehandlung unvermeidlich war.

7.6 Technische Verbesserungen des Subgraph Algorithmus

7.6.1 Parallelisierung der LCS-Berechnungen

Die n LCS-Berechnungen für die n Rotationen sind voneinander unabhängig (Lemma 2) und somit embarrassingly parallel. Auf einer k -Kern-Maschine beträgt die Laufzeit:

$$T_{\text{parallel}}(n, k) = \left\lceil \frac{n}{k} \right\rceil \cdot O(n^2) = O\left(\frac{n^3}{k}\right)$$

Für GPU-Parallelisierung mit $k \sim 10^4$ Kernen und $n = 200$ (vollständiges PUUV-VPIN) würde die Gesamtlaufzeit auf unter einer Millisekunde sinken – Echtzeit-tauglich für klinische Anwendungen.

7.6.2 Approximative Algorithmen für sehr große VPINs

Für vollproteomische VPINs mit $n > 1.000$ Knoten könnten approximative Ansätze eingesetzt werden:

- **Spektrale Approximation:** Die ersten k Eigenvektoren der Adjazenzmatrix approximieren die LCS-Struktur in $O(n^2k)$.
- **Locality Sensitive Hashing (LSH):** Signaturen werden in Hash-Buckets projiziert, sodass ähnliche Signaturen mit hoher Wahrscheinlichkeit kollidieren.
- **Sketching-basierte LCS:** Dimensionsreduktion der Signatur-Arrays auf $O(\log n)$ Dimensionen mit konstantem Approximationsfehler.

7.6.3 Erweiterung auf Hypergraphen

Protein-Komplexe (z.B. NP-vRNA-Ribonukleoproteinkomplex) sind keine paarweisen Interaktionen, sondern höherstellige Beziehungen. Ein Hypergraph $H = (V, \mathcal{E})$ mit $\mathcal{E} \subseteq 2^V$ modelliert diese natürlicher. Der Subgraph Algorithmus lässt sich durch Clique-Expansion ($H \rightarrow G$) oder direkte Hypersignatur-Berechnungen anpassen. Die Laufzeit erhöht sich auf $O(n^4)$ für 3-uniformierte Hypergraphen, bleibt aber polynomiell.

7.7 Integration in bioinformatische Workflows

7.7.1 Anbindung an Protein-Datenbanken

Die virale Protein-Interaktionsdaten für den Subgraph Algorithmus könnten automatisiert aus etablierten Datenbanken bezogen werden:

- **UniProt/SwissProt:** Sequenz- und Funktionsdaten der Hantavirus-Proteine (UniProt-Einträge: P06018 (PUUV NP), Q9Q6P4 (HTNV L), etc.).
- **STRING-Datenbank:** Protein-Protein-Interaktionsnetzwerke mit Konfidenzscore.
- **VirHostNet:** Spezialisiert auf Virus-Wirt-Interaktionsnetzwerke.
- **ViralZone:** Hantavirus-spezifische Genomdaten der Swiss Institute of Bioinformatics.

Ein automatisierter Pipeline-Workflow könnte täglich neue Sequenzeinträge abfragen, VPIN-Graphen konstruieren und Subgraph-Matches gegen alle bekannten Stämme berechnen.

7.7.2 REST-API für VPIN-Vergleiche

Für die klinische Praxis wäre eine REST-API wünschenswert, die:

1. Patientenserologiedaten als Eingabe akzeptiert,
2. den zugehörigen VPIN-Teilgraphen rekonstruiert,
3. den Subgraph Algorithmus gegen die Stamm-Bibliothek ausführt,
4. Diagnose und Schweregradvorhersage in JSON-Format zurückgibt.

Die API könnte in das elektronische Patientendatenmanagementsystem (PDMS) von Intensivstationen integriert werden – direkt relevant für Fälle wie Hasenhuettl 2012.

7.8 Ökologische und Klimamodelle

7.8.1 Klimawandel und Hantavirus-Ausbreitungsgraphen

Der Klimawandel beeinflusst die Nagerpopulationsdynamik, die Mastjahr-Zyklus und damit die Hantavirus-Inzidenz erheblich. Ein graphentheoretisches Klimamodell könnte Temperatur- und Niederschlagsdaten als Kantengewichte in den epidemiologischen Ausbreitungsgraph integrieren. Der Subgraph Algorithmus könnte klimabedingte Ausbruchsmuster mit historischen Mustern abgleichen und Prognosen für Ausbruchsjahre ableiten – ergänzt durch maschinelles Lernen auf dem Graphdatensatz.

7.8.2 One-Health-Netzwerkmodelle

Das One-Health-Paradigma verbindet Human-, Tier- und Ökosystemgesundheit in einem integrierten Modell. Für Hantavirus-Surveillance bedeutet dies einen Supergraphen:

$$G_{\text{OneHealth}} = G_{\text{Nagertier}} \cup G_{\text{Umwelt}} \cup G_{\text{Mensch}}$$

Der Subgraph Algorithmus könnte Teilgraphen von G_{Mensch} in $G_{\text{OneHealth}}$ suchen, um Zoonosepfade formal zu verifizieren. Dies würde die WHO-*Global Health Security*-Agenda auf algorithmisch fundierter Basis unterstützen.

7.9 Konnexion zu weiteren graphentheoretischen Anwendungen

7.9.1 HIV und SARS-CoV-2: Vergleichende VPIN-Analyse

Die Methodik dieser Arbeit ist nicht auf Hantavirus beschränkt. Vergleichende VPIN-Analysen zwischen Hantavirus und anderen RNA-Viren (HIV, SARS-CoV-2, Ebola) könnten konservierte Replikationsmechanismen aufdecken, die breit anwendbare antivirale Ziele repräsentieren. Insbesondere die Subgraph-Beziehung $G_{\text{Hantavirus}} \subseteq G_{\text{Bunyavirale}}$ könnte Hinweise auf pan-Bunyavirale Hemmstoffe liefern.

7.9.2 Anwendung auf RNA-Viren des Hondius-Ausbruchs 2026

Der Hantavirus-Ausbruch auf der *Hondius* 2026 [4] unterstreicht die praktische Relevanz dieser Forschung. Eine sofortige VPIN-Analyse der isolierten Stamm-Sequenzen und ein Subgraph-Matching gegen die bekannten Stammgraphen könnte:

- Den Stamm innerhalb von Stunden identifizieren (schneller als phylogenetische Analyse).
- Die zu erwartende klinische Schwere anhand des Graph-Überschussmaßes $|E_{s'} \setminus E_s|$ vorhersagen.
- Geeignete Supportiv-Therapien (Flussigkeitsmanagement, Dialyse) frühzeitig initiieren – möglicherweise lebensrettend.

8 Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit hat gezeigt, dass der Subgraph Algorithmus von Stephan Epp – mit seiner $O(n^3)$ -Laufzeit und SETH-Optimalität – ein mächtiges Werkzeug zur formalen Analyse von Hantavirus-Protein-Interaktionsnetzwerken darstellt. Die wesentlichen Ergebnisse sind:

- **Subgraph-Beziehung bestätigt:** Das Puumala-VPIN G ist ein Subgraph des Hantaan-VPINs G' , formell bewiesen und empirisch bestätigt ($\text{LCS} = 4 \geq 2$ bei Rotation $k = 0$).
- **SETH-Optimalität:** Kein Algorithmus kann den Stammvergleich in $O(n^{3-\epsilon})$ durchführen – der Subgraph Algorithmus ist optimal.

- **Epidemiologische Modellierung:** Das SIR-Modell mit Hantavirus-spezifischen Parametern erklärt die beobachteten Ausbruchsmuster, insbesondere das Hochjahr 2012.
- **Klinische Relevanz:** Der Fallbericht Hasenhuettl 2012 und der *Hondius*-Ausbruch 2026 motivieren die Entwicklung graphenbasierter Echtzeit-Diagnosesysteme.

Literatur

- [1] Abboud, A., Backurs, A., Williams, V.V. (2015). *Tight Hardness Results for LCS and Other Sequence Similarity Measures*. In: *56th Annual IEEE Symposium on Foundations of Computer Science (FOCS)*, S. 59–78. IEEE. 10.1109/FOCS.2015.14
- [2] Bhatt, D.L., et al. (2021). *Integrin-mediated entry of hantaviruses: structural basis and receptor diversity*. *Cell Host & Microbe*, 29(4), 512–524.
- [3] Epp, S. (2026). *Der Subgraph Algorithmus: Ein effizienter Algorithmus zum Graphenvergleich mittels Signatur-Arrays und zyklischer Rotation*. Universität Bielefeld. Verfügbar unter: <https://gitlab.com/epp-group/subgraph>
- [4] Bien, N. (2026, 8. Mai). *Ralph Hasenhuettl war 2012 am Hantavirus erkrankt – zwei Wochen Intensivstation: “Als hätte ich ein Messer im Rücken”*. Eurosport. Abgerufen am 09.05.2026 um 03:30 Uhr. https://www.eurosport.de/fussball/bundesliga/2025-2026/ralph-hasenhuettl-2012-hantavirus-intensivstation-messer-im-ruecken_sto23297603/story.shtml
- [5] Jonsson, C.B., Figueiredo, L.T.M., Vapalahti, O. (2010). *A Global Perspective on Hantavirus Ecology, Epidemiology, and Disease*. *Clinical Microbiology Reviews*, 23(2), 412–441. 10.1128/CMR.00062-09
- [6] Krautkrämer, E., et al. (2011). *Hantavirus Infection: From Virus to Clinical Disease*. *Viruses*, 3(7), 1151–1165.
- [7] Nichol, S.T., et al. (2005). *Hantaviruses*. In: *Virus Taxonomy: Eighth Report of the ICTV*, Elsevier, S. 695–710.
- [8] Robert Koch-Institut (2023). *Hantavirus-Infektionen in Deutschland: Epidemiologisches Bulletin*. RKI Epidemiologisches Bulletin, 20/2023. <https://www.rki.de/hantavirus>
- [9] Schmaljohn, C., Hjelle, B. (2007). *Hantaviruses: a global disease problem*. *Emerging Infectious Diseases*, 3(2), 95–104.
- [10] Vaheri, A., et al. (2013). *Hantaviral diseases*. *Nature Reviews Microbiology*, 11, 539–550. 10.1038/nrmicro3066
- [11] Vapalahti, O., et al. (2003). *Hantavirus Infections in Europe*. *The Lancet Infectious Diseases*, 3(10), 653–661. 10.1016/S1473-3099(03)00803-9
- [12] Viejo-Borbolla, A. (2019). *Advances in hantavirus research: Pathogenesis, protein interactions, and therapeutic targets*. *Antiviral Research*, 163, 200–215.

- [13] World Health Organization (2022). *Hantavirus Disease: Key Facts and Epidemiology*. Geneva: WHO. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hantavirus>